

Probabilités — CM2

Variables continues et loi normale (premiers outils)

7 avril 2026

1. Le problème : une mesure, un risque, une décision

Sur chantier (ou en labo), on mesure une grandeur physique : épaisseur d'enrobé, résistance, longueur, température, etc. Ces mesures sont **réelles** (pas des entiers) et varient **continûment**.

*« La résistance à 28 jours d'un béton est mesurée.
Quelle est la probabilité d'être **sous** le seuil de conformité ? »*

Pourquoi une loi ? Parce qu'il y a une multitude de petites causes d'écart : dosage, cure, température, capteur, opérateur, ... On ne peut pas tout modéliser : on modélise l'**aléa global**.

2. Variable continue : ce que veut dire « probabilité »

Une variable aléatoire continue X prend des valeurs dans $\mathbb{R}$. L'événement $\{X = x\}$ a (en général) une probabilité nulle : on raisonne avec des **intervalles**.

Idée. Pour une variable continue,

$$P(a \leq X \leq b) = (\text{aire sous une courbe entre } a \text{ et } b). \quad \text{et} \quad P(X = a) = 0.$$

On introduit alors une **densité** f (courbe) :

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1, \quad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx. \quad (\star)$$

3. Fonction de répartition : la question « $\leq x$ »

Définition. La **fonction de répartition** de X est

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Si X admet une densité f , alors

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \text{et} \quad f(x) = F'(x) \quad (\text{quand } F \text{ est dérivable}).$$

Application. Exprimer $P(a \leq X \leq b)$ avec F .

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a).$$

4. Moyenne et dispersion : espérance et variance continues

Comme en CM1 (centre de gravité / moment d'inertie), mais avec des intégrales.

Définition. Si X admet une densité f ,

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx. \quad \text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2].$$

Et, comme en discret :

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2.$$

5. La loi normale : pourquoi elle apparaît partout

Observation empirique. Beaucoup de mesures (résistance, erreurs de capteur, écarts de cote) donnent des histogrammes « en cloche ».

Raison (très informelle). Quand une quantité est la somme d'une multitude de petites contributions indépendantes (ou faiblement dépendantes), la distribution se rapproche d'une loi normale : c'est l'idée du **théorème central limite**.

6. Définition de la normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Définition. On dit que X suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ si X admet la densité

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

On a $E[X] = \mu$ et $\text{Var}(X) = \sigma^2$.

Interprétation. $\mu \rightarrow$ centre ; $\sigma \rightarrow$ largeur (σ grand = plus dispersé).

7. Standardisation : ramener tout à $\mathcal{N}(0, 1)$

Propriété. Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

On note $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ la répartition de la normale centrée réduite.

Conséquence pratique. Pour calculer une probabilité sur X , on transforme en une probabilité sur Z , puis on lit Φ (table/logiciel/calculatrice).

Exercice (seuil de conformité). On modélise la résistance X (MPa) par $X \sim \mathcal{N}(35, 4^2)$. Quelle est $P(X < 30)$?

On standardise :

$$P(X < 30) = P\left(\frac{X - 35}{4} < \frac{30 - 35}{4}\right) = P(Z < -1,25) = \Phi(-1,25).$$

On utilise la symétrie $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$, donc

$$\Phi(-1,25) = 1 - \Phi(1,25) \approx 1 - 0,8944 = 0,1056.$$

8. Deux réflexes utiles

Symétrie. Pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$,

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z).$$

Intervalle centré. Pour $a > 0$,

$$P(|Z| \leq a) = \Phi(a) - \Phi(-a) = 2\Phi(a) - 1.$$

Exercice. Exprimer $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma)$ pour $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = P(-1 \leq Z \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 \approx 0,6827.$$

9. Bilan

1. Une variable continue se manipule avec **densité** $f : P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ et $P(X = a) = 0$.
2. La répartition $F(x) = P(X \leq x)$ donne $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$.
3. La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ modélise très souvent des mesures et des erreurs.
4. Le calcul se fait via la **standardisation** $Z = (X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et la fonction Φ .